

Elaborato finale per il corso di energetica e nucleare

Progetto di un reattore omogeneo per la produzione di radionuclide per uso medico e industriale

**Matteo Armando
S313196**

Supervisor:

S. Dulla, R. Bonifetto, N. Abrate, G.F. Nallo

Politecnico di Torino - Università degli Studi di Torino
19 Maggio, 2025

Sommario

1. Introduzione	5
1.1 Obbiettivo tesi	5
1.2 Applicazioni mediche e industriali dei radionuclidi	6
1.3 Scelta di un reattore omogeneo: motivazioni tecniche	7
2. Progetto Preliminare del Reattore	9
2.1 Geometria e dimensioni del reattore	9
2.2 Composizione del combustibile	10
2.3 Temperatura del Reattore	11
Sezioni d'urto nucleari – Libreria JEFF-3.3	12
2.4 Calcolo di k^∞ tramite la formula a quattro fattori	12
2.4.1 fattore η	13
2.4.2 fattore ϵ	14
2.4.3 fattore p	15
2.4.4 fattore f	16
2.5 Analisi parametrica del rapporto di moderazione e ottimizzazione di k^∞	17
3. Analisi neutronica e comportamento del combustibile	19
3.1 Studio reattore critico	19
3.1.1 Scelta $k^\infty > 1$ e scelta rapporto di moderazione	19
3.1.2 Stima della concentrazione ottimale di veleno per ottenere $k_{eff} = 1$	21
3.2 Evoluzione temporale della densità atomica del combustibile	23
3.2.1 Calcolo del flusso.....	24

3.2.2 Deplezione del combustibile	25
4. Produzione di radionuclidi.....	28
4.1 Produzione di Mo-99 da fissione dell'U-235.....	29
4.2 Produzione di Mo-99 da bombardamento neutronico del Mo-98	31
4.3 Confronto tra i due metodi e considerazioni operative.....	33
5. Bibliografia.....	36
6. Codice MATLAB	38

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Obbiettivo tesi

L'obiettivo di questa tesi è lo sviluppo di un modello di progetto per un reattore nucleare omogeneo destinato alla produzione di radionuclidi, con particolare attenzione alle applicazioni in ambito medico e industriale. Il lavoro mira a fornire un'analisi quantitativa delle principali grandezze fisiche e ingegneristiche coinvolte nella progettazione e nell'esercizio del reattore, a partire dalla definizione delle sue dimensioni geometriche e della composizione del combustibile.

In particolare, la tesi si propone di:

- Definire le dimensioni e la composizione del reattore, inclusi combustibile, moderatore e materiali strutturali;
- Determinare il rapporto di moderazione ottimale e il grado di arricchimento dell'uranio necessario per garantire la criticità del sistema;
- Stabilire la potenza termica di progetto e la temperatura di funzionamento, considerando vincoli operativi e requisiti di sicurezza;

- Calcolare la sovracriticità iniziale e dimensionare il sistema di controllo mediante l'introduzione di veleni neutronici (burnable poisons);
- Stimare il tempo di funzionamento continuo senza necessità di rifornimento del combustibile;
- Analizzare la produzione di radionuclidi specifici di interesse (Mo-99), modellandone l'evoluzione temporale;
- Determinare il tempo di permanenza ottimale dei bersagli all'interno del reattore per massimizzare la resa in condizioni controllate.

Il lavoro sarà supportato da modelli analitici, semplificazioni ingegneristiche e calcoli numerici, con l'obiettivo di ottenere un prototipo teorico affidabile, riproducibile e utile per future implementazioni o validazioni sperimentali.

1.2 Applicazioni mediche e industriali dei radionuclidi

I radionuclidi trovano ampio impiego sia in ambito medico che industriale, grazie alle loro proprietà radioattive che permettono applicazioni diagnostiche, terapeutiche e di controllo dei processi.

Applicazioni mediche

In medicina, i radionuclidi sono fondamentali nella medicina nucleare, che utilizza radiofarmaci per diagnosticare e trattare diverse patologie. I radiofarmaci sono composti da un radionuclide legato a una molecola biologicamente attiva, che si accumula in specifici organi o tessuti, permettendo la visualizzazione o il trattamento mirato.

Le principali applicazioni mediche includono:

- **Diagnostica per immagini:** tecniche come la Scintigrafia, la Tomografia a Emissione di Positroni (PET) e la Tomografia Computerizzata a Emissione di Singolo Fotone (SPECT) utilizzano radionuclidi come il Tecnezio-99m (derivato dal Molibdeno-99), il Fluoro-18 e il Gallio-68 per ottenere immagini funzionali di organi e tessuti.
- **Terapia radiometabolica:** radionuclidi come lo Iodio-131, l'Ittrio-90 e il Lutezio-177 sono impiegati per trattare patologie come l'ipertiroidismo, i tumori neuroendocrini e le metastasi ossee.

- **Radioimmunoterapia:** l'uso di anticorpi monoclonali marcati con radionuclidi permette di colpire selettivamente le cellule tumorali, come nel caso della terapia dei linfomi con anticorpi anti-CD20 marcati con Ittrio-90.

Applicazioni industriali

Nel settore industriale, i radionuclidi sono utilizzati per migliorare la qualità dei processi produttivi, garantire la sicurezza e monitorare l'ambiente. Le principali applicazioni includono:

- **Controlli non distruttivi** (gammagrafia industriale),
- **Misurazioni di livello, densità e spessore** nei processi produttivi,
- **Tracciamento e analisi di flussi** nei sistemi fluidodinamici,
- **Datazione e analisi ambientali** mediante radionuclidi naturali e artificiali.

Tuttavia, **nel presente progetto si valuterà esclusivamente la produzione di Molibdeno-99 (Mo-99)**, radionuclide di primaria importanza nella medicina nucleare per la produzione del Tecnezio-99m, largamente utilizzato nella diagnostica per immagini a livello mondiale.

1.3 Scelta di un reattore omogeneo: motivazioni tecniche

La scelta di un reattore omogeneo per la produzione di radionuclidi, e in particolare del Molibdeno-99, è motivata da una combinazione di vantaggi tecnici, gestionali e produttivi, che lo rendono particolarmente adatto per questo tipo di applicazione. Nei reattori omogenei, il combustibile nucleare (solitamente un sale o ossido di uranio) è disciolto in una soluzione acquosa che funge anche da moderatore, generalmente acqua leggera. Questa configurazione offre alcune caratteristiche favorevoli:

- **Distribuzione uniforme del combustibile e del moderatore:** consente una gestione semplificata del flusso neutronico e un comportamento più prevedibile rispetto ai reattori eterogenei;
- **Facilità di caricamento e scaricamento del bersaglio:** grazie alla natura fluida della miscela, è possibile introdurre e rimuovere bersagli radioattivi o prodotti di fissione in modo continuo o semi-continuo, migliorando l'efficienza produttiva;

- **Sicurezza intrinseca:** la configurazione omogenea permette un migliore controllo della reattività tramite variazioni della concentrazione del combustibile o della temperatura, rendendo il reattore più stabile dal punto di vista neutronico e termoidraulico;
- **Compattezza e semplicità progettuale:** un reattore omogeneo richiede un minor numero di componenti meccanici complessi (come elementi di combustibile solidi o strutture di supporto), riducendo i costi di costruzione e manutenzione;
- **Adatto a basse e medie potenze:** condizione tipica per reattori dedicati alla produzione di radionuclidi, dove l'obiettivo non è la generazione di energia elettrica ma l'ottimizzazione della resa di isotopi specifici.

Inoltre, per la produzione del Mo-99, la presenza di un flusso neutronico sufficientemente elevato in un volume reattivo compatto rappresenta un requisito fondamentale: un reattore omogeneo può essere progettato per soddisfare questa esigenza con grande flessibilità.

Per queste ragioni, il reattore omogeneo rappresenta una scelta ottimale per progetti a scopo radiofarmaceutico, sia in ambito di ricerca che per la produzione su scala industriale controllata.

Capitolo 2

Progetto Preliminare del Reattore

2.1 Geometria e dimensioni del reattore

Nel progetto di un reattore omogeneo a soluzione acquosa, la forma geometrica riveste un ruolo fondamentale nella determinazione delle perdite neutroniche. Per minimizzare tali perdite, è opportuno scegliere una geometria che minimizzi il rapporto tra superficie esterna e volume del reattore, il quale è strettamente correlato alla fuga neutronica.

Si considera un reattore di forma cilindrica, caratterizzato da raggio R e altezza H . Le seguenti espressioni descrivono le grandezze geometriche fondamentali:

- **Volume del cilindro:**

$$V = \pi R^2 H$$

- **Superficie esterna (due basi + mantello laterale):**

$$S = 2\pi R^2 + 2\pi RH$$

- **Rapporto superficie/volume:**

$$\frac{S}{V} = \frac{2\pi R^2 + 2\pi RH}{\pi R^2 H} = \frac{2}{H} + \frac{2}{R}$$

Tale rapporto è minimo quando $H=2R$, cioè quando il cilindro è equilatero. Questa condizione garantisce che le superfici esposte per unità di volume siano ridotte al minimo, limitando così le perdite neutroniche per fuga e migliorando l'efficienza neutronica globale del reattore.

Assumendo un volume utile del nocciolo pari a $V=30 \text{ litri}^1 = 30^4 \text{ cm}^3$, si ricava il valore ottimale del raggio (e quindi dell'altezza) imponendo $H=2R$ nell'equazione del volume:

$$V = \pi R^2(2R) = 2\pi R^3 \rightarrow R = \left(\frac{V}{2\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$R = \left(\frac{10^4}{\pi}\right)^{1/3} = 16,8389 \text{ cm}$$

$$H = 2R = 33,6778 \text{ cm}$$

Pertanto, il reattore ottimale dal punto di vista geometrico avrà forma cilindrica con raggio di $16,8389 \text{ cm}$ e altezza di circa $33,6778 \text{ cm}$.

2.2 Composizione del combustibile

Il reattore progettato è di tipo omogeneo a soluzione acquosa, in cui il combustibile nucleare è disciolto nel moderatore, formando un'unica fase fluida attiva. Questa configurazione semplifica la geometria del nocciolo, agevola lo scambio termico e consente un più agevole trattamento chimico per l'estrazione del radionuclide prodotto (Mo-99).

Combustibile

Il combustibile scelto è il solfato di uranile (UO_2SO_4), un sale solubile di uranio che può essere disciolto in acqua leggera (H_2O) in concentrazioni compatibili con la criticità del sistema.

- **Isotopo fissile:** Uranio-235 (^{235}U)
- **Arricchimento:** 19,75% (Low Enriched Uranium – LEU)²
- **Forma chimica:** UO_2SO_4 in soluzione acquosa

¹ : Abbiamo scelto 30 litri perché è un volume sufficientemente compatto da permettere un design gestibile e schermabile, ma abbastanza grande da raggiungere la criticità con uranio al 20% e garantire un flusso neutronico termico elevato per una produzione efficiente di 99Mo.

² Il limite massimo di arricchimento per l'uranio LEU è pari al 19,75% in ^{235}U , come stabilito dalle linee guida IAEA (INFCIRC/254/Rev.14/Part 1, 2022).

Moderatore

Come moderatore viene impiegata acqua leggera (H_2O), che svolge anche il ruolo di refrigerante primario e solvente per il combustibile.

- Elevata capacità moderante (rapido rallentamento dei neutroni rapidi)
- Bassa sezione d'urto di diffusione anelastica
- Presenza di idrogeno, che favorisce la moderazione ma introduce anche una certa assorbibilità neutronica, da tenere in conto nel calcolo del rapporto di moderazione

La presenza simultanea di combustibile e moderatore nella stessa fase liquida consente un'elevata omogeneità del flusso neutronico, riducendo le disomogeneità spaziali tipiche dei reattori eterogenei e migliorando il controllo della reattività.

2.3 Temperatura del Reattore

La temperatura ha un impatto significativo sulle sezioni d'urto di fissione, assorbimento e scattering nel reattore, nonché sulla mobilità dei neutroni. Nel caso di un reattore omogeneo che utilizza solfato di uranile (UO_2SO_4) come combustibile e acqua leggera (H_2O) come moderatore, la temperatura influenza i seguenti aspetti:

Effetti della temperatura sul combustibile:

- **Sezione d'urto di fissione:** La sezione d'urto di fissione per U-235 diminuisce all'aumentare della temperatura. Questo avviene perché, a temperature più alte, i neutroni si muovono più velocemente, riducendo la probabilità che essi vengano catturati dal combustibile.
- **Sezione d'urto di assorbimento:** All'aumentare della temperatura, la sezione d'urto di assorbimento per U-238 tende ad aumentare, riducendo la probabilità che i neutroni veloci vengano utilizzati per la fissione e aumentando la probabilità di cattura da parte di U-238.

Effetti della temperatura sul moderatore:

- **Sezione di scattering:** La capacità del moderatore (acqua leggera) di rallentare i neutroni dipende dalla temperatura. La sezione di scattering dell'acqua leggera diminuisce con l'aumentare della temperatura, riducendo l'efficacia nel rallentare i neutroni. Questo effetto è particolarmente rilevante per i neutroni veloci che devono essere rallentati per diventare neutroni termici utili per la fissione.

Definizione della temperatura operativa:

La temperatura operativa del reattore viene generalmente stabilita in modo che le sezioni d'urto siano compatibili con i tassi di fissione desiderati e con la sicurezza operativa. Nel caso di un reattore che produce Mo-99, la scelta è ricaduta su una temperatura operativa di 70°C.

Sezioni d'urto nucleari – Libreria JEFF-3.3

Tutte le sezioni d'urto riportate sono per neutroni termici e per una temperatura di funzione di 70 °C. Fonte: dati valutati da JEFF-3.3 (accesso tramite JANIS 4.1).

Nucleo	σ_{fissione} [barn]	σ_{cattura} [barn]	$\sigma_{\text{assorbimento}}$ totale [barn]	$\sigma_{\text{scattering}}$ [barn]
U-235	585	99	680	10
U-238	0.001	2.701	2.702	8.1
H-1	0	0.332	0.332	20
O-16	0	0.0002	0.0002	3.8
S-32	0	0.54	0.54	2.6

2.4 Calcolo di k_{∞} tramite la formula a quattro fattori

Il calcolo di k_{∞} è uno degli aspetti cruciali nella progettazione di un reattore nucleare. k_{∞} è il fattore di moltiplicazione neutrinica in un reattore, che rappresenta il numero medio di neutroni che si generano per ogni fissione nucleare. La formula a quattro fattori è utilizzata per esprimere k_{∞} in funzione di quattro fattori fisici che ne influenzano la determinazione.

Nei paragrafi successivi valuteremo l'andamento di k_{∞} in funzione dell'arricchimento del combustibile del rapporto di moderazione θ , dato dalla seguente formula:

$$\theta = \frac{N_M}{N_F}$$

- N_M è la densità atomica del moderatore ($N_M = 2 n_H$)
- N_F è la densità atomica complessiva del combustibile fissile ($N_F = n_{U235} + n_{U238}$)

2.4.1 fattore η

Il fattore η è un parametro fondamentale nel calcolo di k_{∞} poiché determina la produzione di neutroni da parte della fissione termica rispetto alla cattura dei neutroni nel combustibile. Esso rappresenta il numero medio di neutroni che vengono prodotti per ogni fissione termica e che risultano utili per la generazione di altre fissioni, è definito come il rapporto tra il numero di neutroni prodotti dalle fissioni termiche e i neutroni termici assorbiti dal combustibile fig(1.a).

$$\eta = \frac{\nu \cdot \Sigma_f^{\text{fuel}}}{\Sigma_a^{\text{fuel}} + \Sigma_a^{\text{moderatore}}}$$
$$\Sigma = n \sigma$$
$$\eta = \frac{\nu \cdot \sigma_f^{U235} \cdot n_{U235}}{1.4 \cdot (\sigma_a^{U235} \cdot n_{U235} + \sigma_a^{U238} \cdot n_{U238})} = 1.5154$$

- ν è il numero di neutroni medi prodotti per fissione (circa 2.43 per U_{235})
- Σ_f è la sezione d'urto macroscopica di fissione
- Σ_a è la sezione d'urto macroscopica di assorbimento
- σ_f è la sezione d'urto microscopica di fissione
- n_U è la densità atomica di U
- σ_a è la sezione d'urto microscopica di assorbimento

Giustificazione del coefficiente correttivo di 1.4 al denominatore

Il coefficiente correttivo pari a 1.4 è stato introdotto al denominatore della formula per il calcolo del fattore η al fine di tenere conto di diversi fenomeni fisici che influenzano l'efficienza della reazione a neutroni termici in un reattore reale. Questo valore rappresenta un aggiustamento empirico che include le seguenti considerazioni:

1. Perdite di neutroni nel sistema

Non tutti i neutroni termici prodotti dalla fissione vengono utilizzati per indurre ulteriori fissioni. Una parte significativa viene assorbita da materiali non fissili, come il moderatore (H_2O) e l' U -238, senza generare nuove fissioni. Il fattore correttivo tiene conto di questi assorbimenti parassiti, in particolare della cattura neutronica da parte dell' U -238, che riduce l'effettivo rendimento neutronico.

2. Effetti geometrici e distribuzione del flusso

La geometria cilindrica del reattore, pur garantendo una buona omogeneità, non

assicura una distribuzione perfettamente uniforme del flusso neutronico. In prossimità dei bordi si verificano gradienti di flusso e fughe neutroniche che riducono il numero di neutroni utili alla fissione. Il coefficiente correttivo tiene conto di queste perdite geometriche.

3. **Efficienza del moderatore**

Il moderatore (acqua leggera) ha una duplice funzione: rallentare i neutroni e, in parte, assorbirli. La sua efficacia dipende da variabili termodinamiche come temperatura e densità, che influenzano le sezioni d'urto di scattering e assorbimento. Il fattore correttivo riflette queste variazioni operative che possono ridurre l'efficienza della moderazione.

4. **Variabilità delle sezioni d'urto**

Le sezioni d'urto nucleari non sono costanti: variano con la temperatura e con la composizione isotopica del combustibile. In particolare, l'assorbimento da parte dell'U-235 e dell'U-238 può aumentare con la temperatura, mentre la capacità rallentante del moderatore può diminuire. Il coefficiente 1.4 funge quindi da compensazione empirica per queste fluttuazioni e per le semplificazioni del modello analitico.

2.4.2 fattore ϵ

Il fattore di fissione veloce ϵ rappresenta il rapporto tra i neutroni veloci prodotti da fissioni termiche e veloci e i neutroni prodotti esclusivamente da fissioni termiche. Rappresenta l'aumento del numero totale di neutroni per assorbimento fissile dovuto alle fissioni indotte da neutroni veloci, prima che siano rallentati a energia termica.

$$\epsilon = \frac{\text{neutroni veloci prodotti da fissioni termiche e veloci}}{\text{neutroni prodotti esclusivamente da fissioni termiche}}$$

Il fattore ϵ è in funzione del rapporto di moderazione θ , quando θ è basso (moderazione inefficace), la fissione veloce predomina, quindi ϵ è maggiore di 1. Questo significa che una frazione significativa di neutroni veloci contribuisce alla reazione a catena. Invece quando θ è alto (moderazione efficace), i neutroni vengono rallentati maggiormente, e la fissione termica diventa più importante, facendo tendere ϵ verso 1. (fig1.b)

$$\epsilon = \frac{1 + 0.690 (1 - e) \theta}{1 + 0.563 (1 - e) \theta}$$

- $e \rightarrow$ l'arricchimento dell'uranio (19.75%).

2.4.3 fattore p

Il fattore p rappresenta la probabilità che un neutrone che ha subito una fissione non venga catturato per risonanza, ma che passi dalla velocità termica a quella del neutrone termico. Questo è un parametro cruciale in un reattore nucleare omogeneo, poiché influisce sull'efficacia del processo di moderazione.

$$p = \frac{\text{neutroni che riescono a passare da veloci a termici}}{\text{neutroni prodotti da fissione termica e veloce}}$$

$$p = \exp \left[- \frac{N_A I}{\xi \Sigma_p} \right]$$

$$N_A = N(^{238}\text{U}) = N_F (1 - e)$$

$$\Sigma_p = \sigma_{s,F} N_F + \sigma_{s,M} N_M$$

$$\xi = \frac{\xi_M \sigma_{s,M} \vartheta + \xi_F \sigma_{s,F}}{\sigma_{s,M} \vartheta + \sigma_{s,F}}$$

$$I = a \left(\frac{\Sigma_p}{N_A} \right)^c$$

Dove:

- N_A Densità atomica dell'assorbitore
- Σ_p Sezione d'urto efficace a energia di risonanza
- ξ Guadagno letargico medio
- I Integrale di risonanza

- $\xi_H = 1.000$ (idrogeno)³
- $\xi_O = 0.122$ (ossigeno)
- $\xi_{U235} = 0.010$ (U-235)

La variazione di p in funzione di θ è legata all'efficacia del moderatore nel rallentare i neutroni veloci fino a una velocità termica, dove possono essere catturati dal combustibile e partecipare alla reazione a catena.

Quando il rapporto di moderazione θ è basso (un moderatore inefficace), la probabilità che i neutroni vengano rallentati è bassa. In questo caso, molti neutroni non riescono a diventare termici e quindi la probabilità di sfuggire alle catture per risonanza, p , è vicina a zero.

Al contrario, con un rapporto di moderazione più alto (un moderatore efficiente), i neutroni hanno una maggiore probabilità di rallentare e passare da una velocità veloce a una termica. In questa situazione, p tende a 1, (fig.1.c) poiché i neutroni hanno una probabilità molto più alta di evitare la cattura per risonanza e di essere utili per la fissione.

2.4.4 fattore f

Il coefficiente di utilizzo termico f rappresenta l'efficienza con cui i neutroni termici vengono utilizzati per la fissione nel combustibile, rispetto a quanti di essi vengono assorbiti dal moderatore. Esso è dato dal rapporto:

$$f = \frac{\text{Neutroni termici assorbiti dal fuel}}{\text{Neutroni termici assorbiti dal fuel e dal moderatore}}$$

$$f = \frac{\Sigma_a^{\text{fuel}}}{\Sigma_a^{\text{fuel}} + \Sigma_a^{\text{moderator}}}$$

$$f = \frac{\sigma_a^{U235} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{e}} + \sigma_a^{U238} \cdot \frac{1}{e + 1}}{\sigma_a^{U235} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{e}} + \sigma_a^{U238} \cdot \frac{1}{e + 1} + \sigma_a^H \cdot M}$$

³ I dati utilizzati sono stati estratti dalla libreria di dati nucleari JEFF-3.3.

Quando θ è basso (moderatore inefficace), f è vicino a 1, poiché i neutroni sono principalmente assorbiti dal combustibile, invece aumenta (moderatore più efficiente), f diminuisce, poiché più neutroni vengono assorbiti dal moderatore anziché dal combustibile. (fig 1.d)

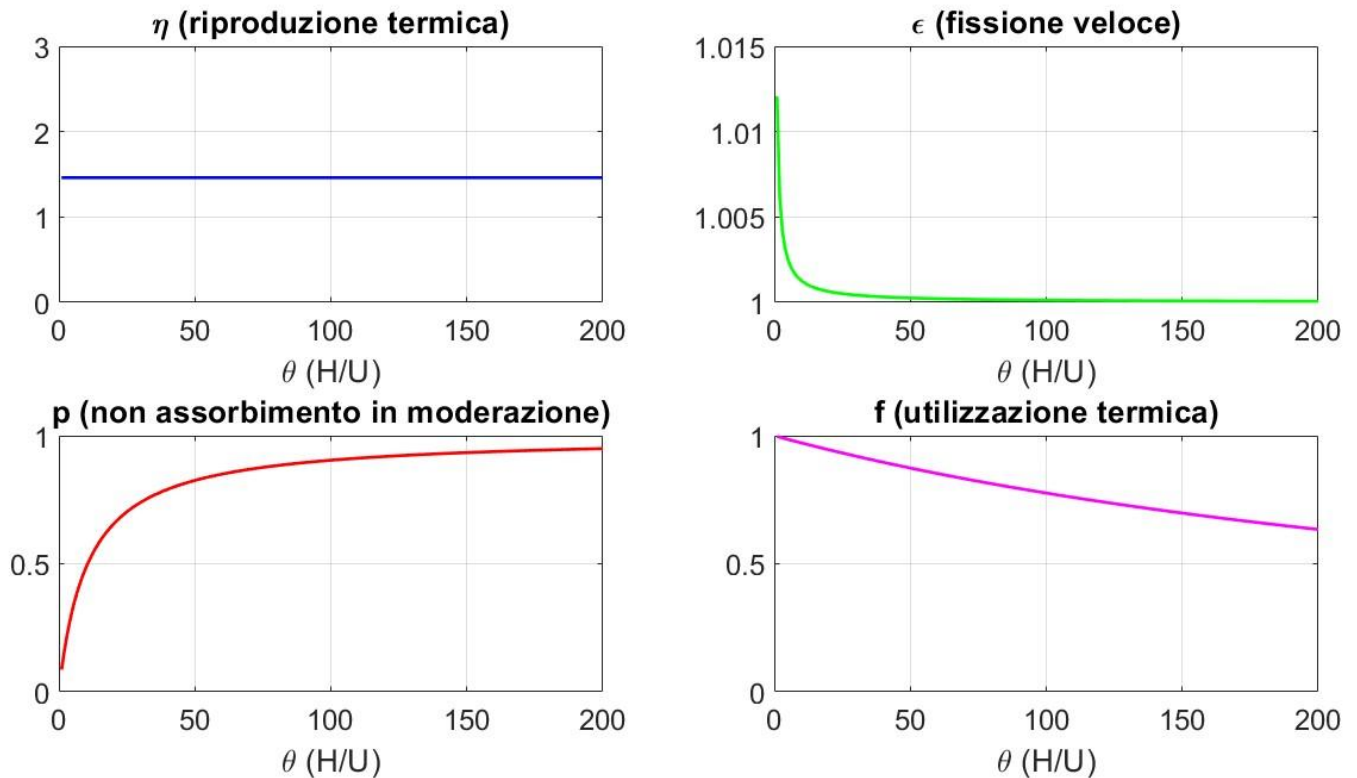


FIGURA 1

2.5 Analisi parametrica del rapporto di moderazione e ottimizzazione di k_{∞}

Il fattore di moltiplicazione infinito, indicato con k_{∞} rappresenta la quantità di neutroni che, in un reattore nucleare, vengono generati e riutilizzati in una reazione a catena, senza tener conto degli effetti di riflessione, perdita o fuga di neutroni. In pratica, k_{∞} descrive la capacità di un reattore di sostenere una reazione a catena all'interno del combustibile senza il contributo delle perdite verso l'esterno o la necessità di un sistema di controllo. Il valore di k_{∞} è cruciale per determinare la criticità di un reattore: se k_{∞} è maggiore di 1, il reattore è in grado di mantenere una reazione a catena autosostenuta, mentre se è

inferiore a 1, la reazione non è in grado di proseguire autonomamente e si spegne. Un k_{∞} pari a 1 indica che il reattore è esattamente in equilibrio, con il numero di neutroni prodotti che bilancia quelli persi.

$$k_{\infty} = \eta \cdot f \cdot p \cdot \epsilon$$

Il grafico riportato sotto (fig.2) ci mostra il valore di k_{∞} calcolato in funzione del nostro reattore in funzione del rapporto di moderazione e al variare di diversi tipi di arricchimento del combustibile. Come si può notare dal grafico per ottenere un k_{∞} maggiore di 1 è fondamentale avere un arricchimento adeguato alle caratteristiche del reattore, per lo sviluppo di questo reattore si è scelto l'arricchimento massimo possibile dalle normative europee ovvero 19,75%, rappresentato sul grafico dalla linea nera. Questo valore di arricchimento ci permette di ottenere un k_{∞} maggiore di uno per un valore di θ che va da 31 a 119, il massimo valore di k_{∞} è di 1.05912 ottenuto per un valore del rapporto di moderazione pari a 61 (fig.2 e fig.3)

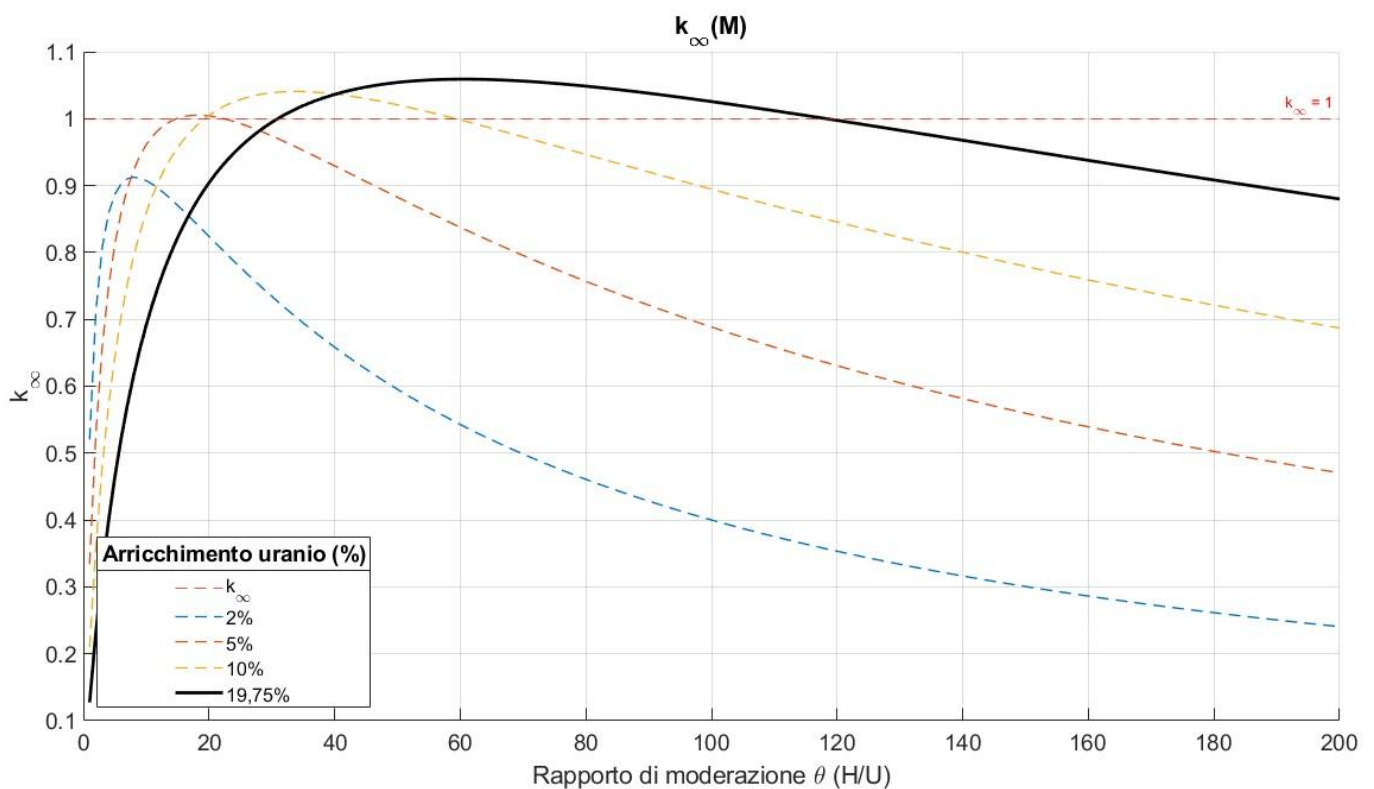


FIGURA 2

Capitolo 3

Analisi neutronica e comportamento del combustibile

3.1 Studio reattore critico

3.1.1 Scelta $k_{\infty} > 1$ e scelta rapporto di moderazione

Nel dimensionamento di un reattore nucleare è fondamentale scegliere un valore di k_{∞} maggiore di 1. Questo requisito è essenziale affinché il reattore possa sostenere una reazione a catena autosufficiente: solo in queste condizioni si garantisce che ogni generazione di neutroni possa produrre abbastanza fissioni per mantenere il funzionamento continuo del sistema. Tuttavia, la scelta non si limita al semplice fatto di superare la soglia critica ($k_{\infty} > 1$) ma è anche importante considerare la sicurezza operativa del reattore.

A tal fine, è stata adottata una strategia che prevede un rapporto di moderazione leggermente più basso rispetto al valore ottimale (puntino verde nel grafico fig. 3) rispetto al valore massimo (punto rosso), pur mantenendo k_{∞} maggiore di 1. Questa scelta è stata fatta principalmente per motivi di sicurezza. Un rapporto di moderazione inferiore consente di operare il reattore in una condizione sottomoderata, rendendo la reazione a catena meno sensibile a eventuali perturbazioni o guasti. In particolare, qualora dovesse verificarsi un aumento del rapporto di moderazione (ad esempio per un guasto nel sistema di raffreddamento o per una variazione nelle proprietà del moderatore) il reattore tende a spegnersi automaticamente, grazie alla conseguente riduzione di k_{∞} . Questo comportamento intrinsecamente sicuro è fondamentale per prevenire il rischio di una criticità incontrollata e garantire una risposta stabile del sistema in condizioni di

emergenza. In pratica, scegliere un valore di θ più basso riduce la probabilità di un aumento incontrollato della reazione a catena, migliorando la sicurezza complessiva dell'impianto.

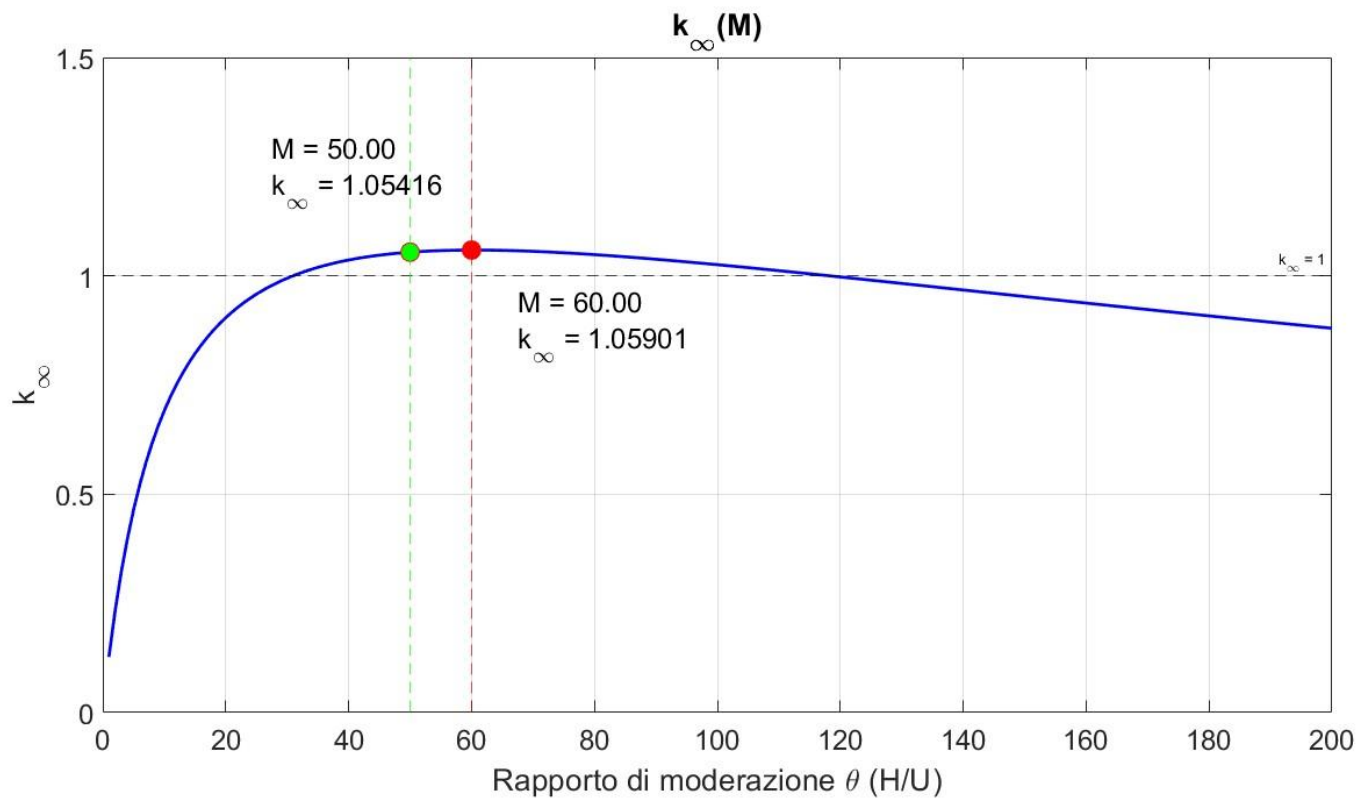


FIGURA 3

- Valori scelti per il reattore:

$$k_{\infty} = 1.05416$$

$$\theta = 50$$

3.1.2 Stima della concentrazione ottimale di veleno per ottenere $k_{eff} = 1$

Per garantire la sicurezza operativa del reattore e prevenire condizioni di supercriticità, è fondamentale introdurre nel nocciolo una quantità controllata di veleno neutronico (in questo caso acido borico, H_3BO_3 che permette di mantenere il fattore di moltiplicazione efficace a $k_{eff} = 1$.

- Formula k_{eff} :

$$k_{eff} = \frac{k_{\infty}}{1 + L^2 B^2}$$

Quando $k_{eff}=1$, si raggiunge la criticità del reattore, ovvero la condizione in cui il numero di neutroni generati dalle fissioni è uguale al numero di neutroni che sfuggono dal reattore o vengono assorbiti senza causare altre fissioni.

- Se $k_{eff}>1$: La reazione nucleare è supercritica e cresce esponenzialmente, causando un aumento nella produzione di energia.
- Se $k_{eff}<1$: La reazione è subcritica, quindi i neutroni non sono sufficienti a mantenere la reazione di fissione e la produzione di energia diminuisce.

Nel nostro progetto poniamo $k_{eff}=1$ e dalla formula inversa ci calcoliamo la concentrazione di veleno per cui il reattore è critico.

- Coefficiente di diffusione neutronica

$$D = 0.8^4$$

Rappresenta la tendenza dei neutroni a spostarsi casualmente all'interno del moderatore e del combustibile; il suo valore dipende dalla composizione e densità dei materiali presenti nel reattore.

⁴ Valore tipico per reattori omogenei ad acqua leggera; in letteratura D varia generalmente tra 0.5 e 1 cm.

- Lunghezza di migrazione

$$L^2 = \frac{D}{\Sigma_a}$$

La lunghezza di migrazione L esprime la distanza media percorsa da un neutrone prima di essere assorbito, tenendo conto sia della diffusione che dell'assorbimento neutronico nel sistema.

- Bulckling geometrico per un cilindro

$$B^2 = \left(\frac{\pi}{H}\right)^2 + \left(\frac{2.4048}{R}\right)^2 = 0.0290 \text{ cm}^{-2}$$

Parametro che descrive l'effetto della forma e delle dimensioni del reattore sulla distribuzione spaziale dei neutroni, e viene calcolato in funzione della geometria scelta (ad esempio cilindrica). Dove 2.4048 è il primo zero della funzione di Bessel J_0 , tipico per condizioni di flusso nullo sul bordo laterale.

Dalle valutazioni svolte in precedenza abbiamo deciso di assumere un rapporto di moderazione pari a 50 e un k_∞ uguale a 1.05416, ipotizzando che la densità del moderatore (acqua) resti costante e anche che la solubilità del fuel non cambi le proprietà dall'acqua, possiamo assumere che il numero di atomi di H_2O per centimetro cubo sia sempre lo stesso.

$$n_{H_2O} = \frac{\rho_{H_2O}}{MM_{H_2O}} \cdot N_A$$

$$n_H = 2 \cdot n_{H_2O}$$

$$n_F = \frac{n_H}{\theta}$$

$$n_{U235} = \left(\frac{n_F}{8^5}\right) \cdot \text{enr}$$

$$n_{U238} = \left(\frac{n_F}{8}\right) \cdot (1 - \text{enr})$$

$$\Sigma_{a0} = \sigma_a^{U235} n_{U235} + \sigma_a^{U238} n_{U238} + \sigma_a^H n_H = 0.0440 \text{ cm}^{-1}$$

⁵ Numero di atomi nel UO_2SO_4

$$N_B = \frac{\frac{D \cdot B^2}{k_\infty - 1} - \Sigma_{a0}}{\sigma_a^{B10}} = 1.0070e + 20$$

$$concentrazione = \frac{N_B}{N_A} \frac{MM_{B10} \cdot 1e3}{0.2 \cdot 0.175} = 47.78 \text{ g/L}$$

- $\sigma_a^B = 837e-24 \text{ cm}^2$ (Boro-10)
- B-10 è circa il 20% del boro naturale
- H3BO3 contiene il 17.5% di boro naturale
- $MM_{B10} = 10$
- $N_A = 6.022e + 23$
- $MM_{H_2O} = 18.015 \text{ g/mol}$
- $\rho_{H_2O} = 0.9778 \text{ g/cm}^3$
- $enr = 19.17\%$

La concentrazione appena trovata rappresenta la quantità di acido borico necessaria per riportare il valore di keff del reattore esattamente a 1. In altre parole, questa concentrazione consente di compensare la sovracriticità iniziale del sistema, assicurando che la reazione a catena sia stabile e controllata. L'aggiunta di acido borico come veleno neutronico permette quindi di mantenere il reattore in condizioni di criticità esatta, garantendo la sicurezza operativa durante il funzionamento e prevenendo il rischio di deviazioni verso stati di supercriticità.

3.2 Evoluzione temporale della densità atomica del combustibile

Durante il funzionamento di un reattore nucleare, la densità atomica del combustibile (N_F) diminuisce progressivamente a causa delle reazioni di assorbimento e fissione neutronica. Comprendere e modellare l'andamento temporale di N_F è essenziale per prevedere la durata del ciclo di combustibile e valutare la necessità di ricarica o di interventi di regolazione.

L'evoluzione della densità atomica del combustibile può essere descritta mediante un'equazione differenziale del primo ordine, che tiene conto dell'assorbimento neutronico:

$$\frac{dN_F}{dt} = -\sigma_a \cdot \phi \cdot N_F$$

$$\tau = \frac{1}{\sigma_a \cdot \phi}$$

- N_F è la densità atomica del combustibile
- σ_a è la sezione d'urto di assorbimento totale del combustibile [cm^2],
- ϕ è il flusso neutronico medio [$\text{n}/\text{cm}^2/\text{s}$].
- N_{F0} è la densità atomica iniziale del combustibile.
- τ tempo caratteristico di decadimento della densità atomica

3.2.1 Calcolo del flusso

Il valore del flusso neutronico ϕ può essere stimato a partire dalla potenza termica generata dal reattore, secondo la relazione:

$$P = E_{\text{fiss}} \cdot \sigma_f \int_V N_F(\vec{r}) \cdot \phi(\vec{r}) dV$$

$$E_{\text{fiss}} = 200 \times 1,602 \times 10^{-13} \text{ J} \quad (\text{equivalente a } 200 \text{ MeV})$$

$$V = \pi R^2 H$$

- Potenza scelta per il nostro reattore: 200 kW

$$\phi = \frac{P}{E_{\text{fiss}} \cdot \sigma_{f,U235} \cdot n_{U235} \cdot V} \quad \left[\frac{\text{neutroni}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}} \right]$$

Nel calcolo del flusso neutronico medio si è assunto che la sua distribuzione spaziale all'interno del nocciolo segua l'armonica fondamentale della geometria considerata. In questa ipotesi, il valore medio del flusso è collegato al valore massimo al centro del reattore da una relazione nota, che per un nocciolo cilindrico porta a $\phi_0 = 2\phi$. Questa approssimazione consente una stima realistica e coerente con la fisica della diffusione neutronica nei reattori critici.

$$\phi_0 = 2 \cdot \phi = 2.2039 e + 13 \quad \left[\frac{\text{neutroni}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}} \right]$$

In seguito è riportato l'andamento del flusso nel reattore sia nella sezione trasversale che longitudinale.

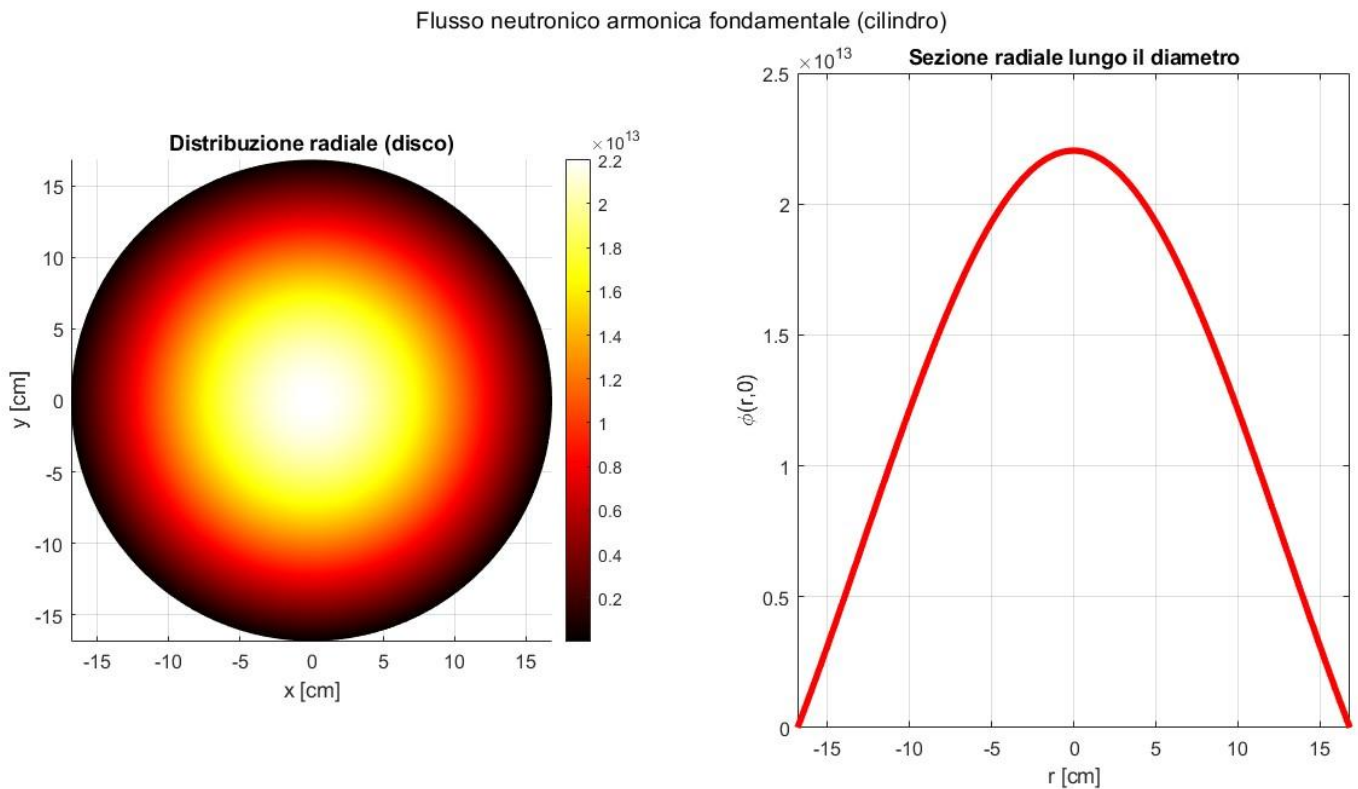


FIGURA 4

3.2.2 Deplezione del combustibile

Una volta calcolato il flusso e la densità atomica del combustibile all'istante zero possiamo ricavarci la variazione di N_F nel tempo dalla seguente relazione.

$$N_F(t) = N_{F0} \cdot e^{-\sigma_a \cdot \phi \cdot t}$$

Nel seguente calcolo è stata considerata nulla la quantità di veleno calcolata precedentemente.

In seguito il grafico che mostra l'andamento nel tempo del combustibile e la variazione di k_{∞} (fig.5).

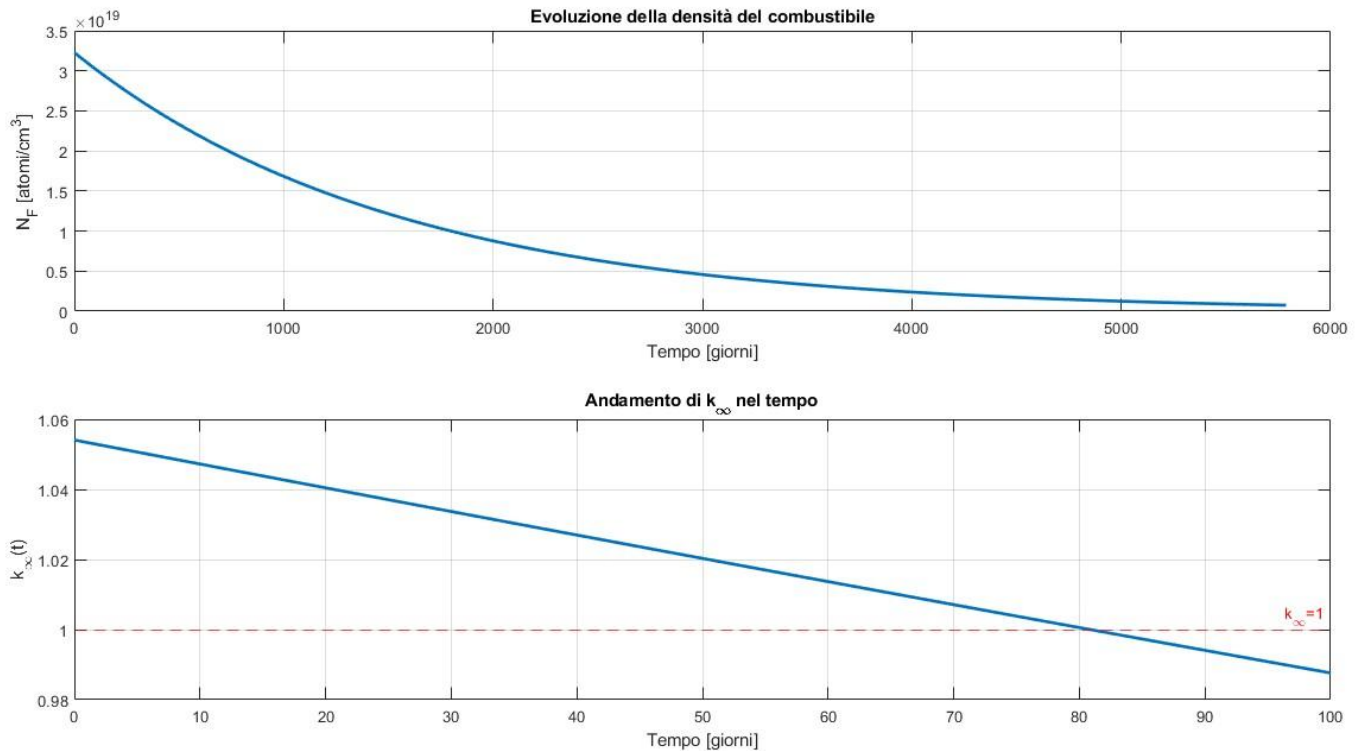


FIGURA 5

Nel corso del funzionamento del reattore, il valore di k_{∞} diminuisce progressivamente a causa della riduzione della densità atomica del combustibile e dell'accumulo di prodotti di fissione che agiscono da veleni neutronici. Questo comportamento è ben descritto dalla relazione:

$$k_{\infty}(t) = k_{\infty,0} \cdot \frac{N_F(t)}{N_{F0}} = k_{\infty,0} \cdot e^{-\sigma_a \cdot \phi \cdot t}$$

dove $k_{\infty,0}$ è il valore iniziale del fattore di moltiplicazione infinito, N_{F0} la densità atomica iniziale del combustibile, $N_F(t)$ la densità atomica residua al tempo t , σ_a la sezione d'urto di assorbimento e ϕ il flusso neutronico medio.

Man mano che il combustibile viene consumato, $N_F(t)$ si riduce secondo una legge esponenziale e, di conseguenza, anche k_{∞} decresce nel tempo. Quando k_{∞} si avvicina o scende sotto il valore unitario, il reattore non è più in grado di sostenere una reazione a

catena autosufficiente: la moltiplicazione neutronica non compensa più le perdite per assorbimento e fuga; dal grafico rappresentato (fig.5b) è possibile notare che dopo 81 giorni il k_{∞} scende al di sotto della linea tratteggiata rossa posta al valore unitario.

È importante sottolineare che, sebbene il combustibile nucleare possa contenere ancora una quantità significativa di materiale fissile anche dopo il termine del ciclo operativo, la necessità di sostituirlo si presenta già quando k_{∞} scende sotto 1. In altre parole, la cosiddetta "vita tecnica" del combustibile, ovvero il tempo in cui esso potrebbe teoricamente continuare a partecipare alle reazioni nucleari, è spesso più lunga della "vita utile" per il funzionamento critico del reattore. Tuttavia, per garantire il mantenimento della criticità e la sicurezza operativa, il combustibile deve essere rimpiazzato o ricaricato prima del completo esaurimento della frazione fissile.

Per garantire la continuità operativa e la sicurezza, è fondamentale monitorare l'andamento di k_{∞} durante il ciclo di vita del combustibile. Una volta raggiunto il limite di criticità, è necessario procedere alla sostituzione o al ripristino del combustibile esaurito, così da riportare il reattore nelle condizioni ottimali per il funzionamento. Questo criterio determina il tempo massimo di funzionamento tra due ricariche e rappresenta un parametro operativo chiave nella gestione del ciclo del combustibile.

Capitolo 4

Produzione di radionuclidi

La produzione di radionuclidi rappresenta una delle applicazioni più importanti e strategiche dei reattori nucleari di ricerca. Tra i radionuclidi di maggiore interesse, il molibdeno-99 (^{99}Mo) riveste un ruolo di primo piano grazie alle sue numerose applicazioni, soprattutto in ambito medico ma anche nel settore industriale.

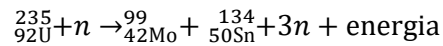
Il ^{99}Mo è infatti la principale sorgente del tecnezio-99m ($^{99\text{m}}\text{Tc}$), il radioisotopo più utilizzato in medicina nucleare per procedure diagnostiche, in particolare per la tomografia computerizzata a emissione di fotone singolo (SPECT). Ogni anno, milioni di esami medici sfruttano le proprietà del $^{99\text{m}}\text{Tc}$ per individuare patologie cardiache, ossee, renali e oncologiche, grazie alla sua emivita ottimale e all'emissione di raggi gamma ad alta risoluzione. Oltre all'ambito sanitario, il ^{99}Mo trova impiego anche in alcune applicazioni industriali, come i controlli non distruttivi tramite radiografia e la calibrazione di strumenti di misura.

La produzione di ^{99}Mo in reattore può avvenire tramite due principali vie:

- **Fissione nucleare:** la via più utilizzata su scala industriale consiste nell'irraggiare bersagli di uranio altamente arricchito (^{235}U) o, sempre più spesso, a basso arricchimento. In seguito alla fissione, tra i numerosi prodotti si genera anche il ^{99}Mo , che viene poi estratto e purificato per l'uso clinico.
- **Attivazione neutronica:** un metodo alternativo prevede l'irradiazione di bersagli di molibdeno-98 (^{98}Mo), che tramite cattura neutronica ($^{98}\text{Mo}(n,\gamma) ^{99}\text{Mo}$) si trasforma in ^{99}Mo . Sebbene questa via non richieda uranio, presenta un rendimento inferiore e una specificità di prodotto più bassa rispetto alla fissione.

La scelta tra fissione e attivazione dipende da diversi fattori, tra cui la disponibilità di materiali, la necessità di elevata specificità di attività e le questioni legate alla gestione dei rifiuti radioattivi. In entrambi i casi, la produzione di ^{99}Mo resta un'attività di rilevanza strategica per il sistema sanitario e industriale a livello mondiale.

4.1 Produzione di Mo-99 da fissione dell'U-235



La produzione di ${}^{99}\text{Mo}$ tramite fissione viene calcolata tenendo conto sia della quantità di uranio-235 presente, sia del flusso neutronico e della resa specifica di Mo-99 per fissione. La velocità di produzione del radionuclide si esprime come:

$$\frac{dN_{\text{Mo99}}}{dt} = Y_{\text{Mo99}} \cdot \sigma_f \cdot N_{\text{U235}}(t) \cdot \phi$$

- Y_{Mo99} è la resa di Mo-99 per fissione ($\sim 6\%$),
- σ_f è la sezione d'urto di fissione dell'uranio-235,
- N_{U235} è la densità atomica di U-235,
- ϕ è il flusso neutronico medio.

Considerando anche il decadimento del Mo-99 in Tc-99m

$$\frac{dN_{\text{Mo99}}}{dt} = Y_{\text{Mo99}} \cdot \sigma_f \cdot N_{\text{U235}} \cdot \phi - \lambda_{\text{Mo99}} \cdot N_{\text{Mo99}}$$

$$\lambda_{\text{Mo99}} = \frac{\ln 2}{T_{1/2, \text{Mo99}}}$$

- $T_{1/2, \text{Mo99}} = 65.94 \text{ h}$

L'andamento del combustibile nel tempo lo abbiamo calcolato precedentemente e vale:

$$N_{235}(t) = N_{235,0} \cdot e^{-\sigma_a \cdot \phi \cdot t}$$

La produzione cumulativa di Mo-99 da fissione vale:

$$N_{\text{Mo99}}(t) = Y \cdot \frac{\sigma_f}{\sigma_a} \cdot n_{235,0} \cdot \frac{1 - e^{-(\sigma_a \phi + \lambda)t}}{1 + \frac{\lambda}{\sigma_a \phi}}$$

Nel tempo, la quantità di Mo-99 prodotta aumenta fino a raggiungere una condizione di saturazione (fig.6a), quando la velocità di produzione si bilancia con la velocità di decadimento radioattivo del radionuclide.

Il rateo di produzione vale:

$$\frac{dN_{\text{Mo99}}}{dt} = Y \cdot \sigma_f \cdot \phi \cdot N_{235}(t)$$

- Fig-6b

Saturazione:

$$N_{\text{Mo99,sat}} = \frac{Y \cdot \sigma_f \cdot n_{235,0} \cdot \phi}{\sigma_a \phi + \lambda}$$

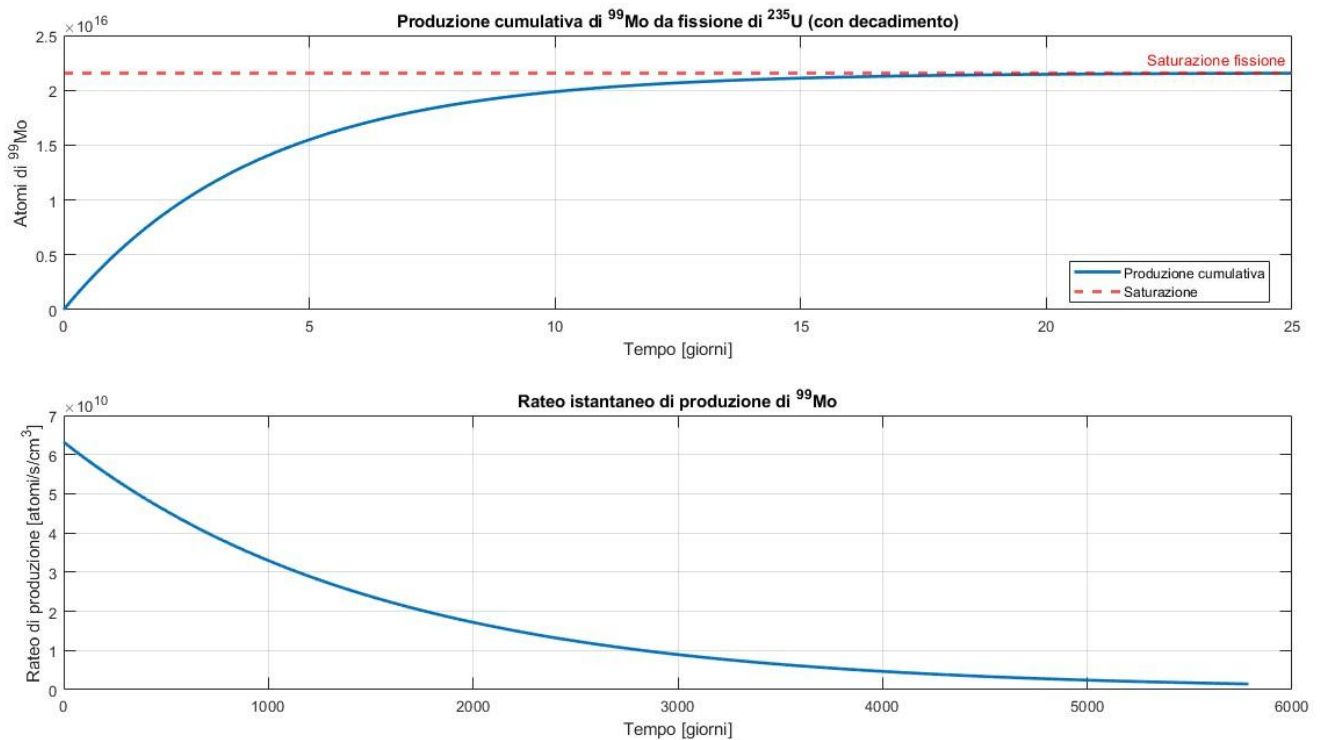
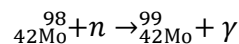


FIGURA 6

4.2 Produzione di Mo-99 da bombardamento neutronico del Mo-98

Oltre alla produzione per fissione, una via alternativa per ottenere molibdeno-99 (^{99}Mo) nei reattori nucleari è la attivazione neutronica dell'isotopo molibdeno-98 (^{98}Mo). Questo processo si basa sulla cattura di neutroni da parte del nucleo di ^{98}Mo , presente in bersagli metallici o composti appositamente preparati, trasformandolo direttamente in ^{99}Mo tramite la reazione (n, γ).

Questa modalità di produzione non utilizza uranio e non genera prodotti di fissione, rendendo la gestione dei rifiuti più semplice. Tuttavia, la resa specifica di Mo-99 per unità di materiale irraggiato è notevolmente più bassa rispetto alla fissione, perché il cross-section della reazione (n, γ) è molto inferiore rispetto a quella di fissione.



$$\frac{dN_{\text{Mo99}}}{dt} = \sigma_c \cdot N_{98} \cdot \phi_0 - \lambda \cdot N_{\text{Mo99}}$$

$$N_{\text{Mo99}}(t) = \frac{\sigma_c N_{98} \phi_0}{\lambda} [1 - e^{-\lambda t}]$$

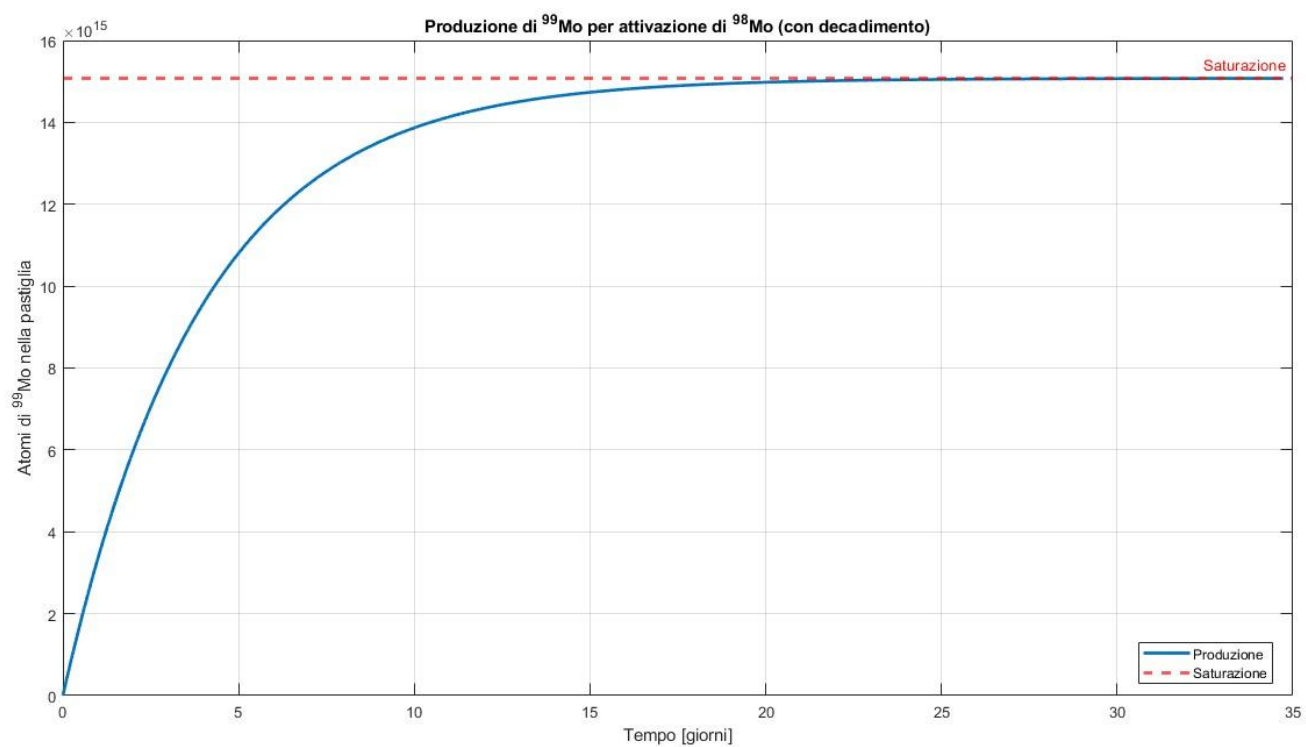
- Usiamo ϕ_0 perchè assumiamo che la pastiglia sia posta al centro del reattore dove il flusso è massimo. (Volume della pastiglia circa zero rispetto al reattore)

Se invece il bersaglio è di dimensioni tali da esaurire sensibilmente ^{98}Mo durante l'irraggiamento, si usa la soluzione completa:

$$N_{\text{Mo99}}(t) = \frac{\sigma_c N_{98,0} \phi_0}{\sigma_c \phi_0 + \lambda} [1 - e^{-(\sigma_c \phi_0 + \lambda)t}]$$

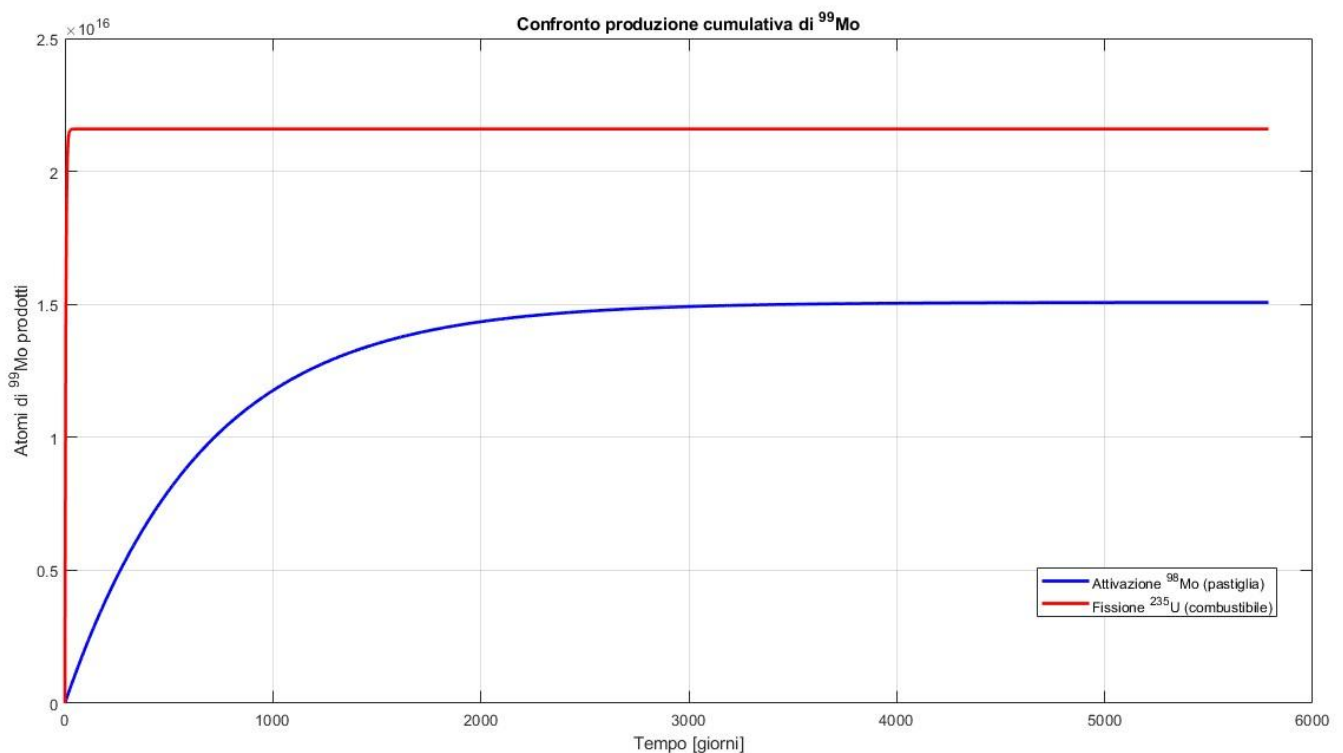
Saturazione:

$$N_{\text{Mo99,sat}} = \frac{\sigma_c N_{98,0} \phi}{\sigma_c \phi + \lambda}$$



4.3 Confronto tra i due metodi e considerazioni operative

Dall'analisi svolta emergono differenze significative tra la produzione di ^{99}Mo tramite fissione nucleare e quella tramite attivazione neutronica di ^{98}Mo , sia dal punto di vista fisico-chimico che da quello pratico-operativo.



Efficienza e resa

Il metodo della fissione nucleare di ^{235}U garantisce, di gran lunga, le rese più elevate in termini di quantità di ^{99}Mo prodotto e di specificità di attività. La resa per fissione è di circa il 6%, grazie al fatto che ogni fissione di un nucleo di uranio-235 ha una probabilità significativa di produrre un nucleo di ^{99}Mo come prodotto di fissione. Inoltre, il valore della sezione d'urto di fissione per neutroni termici è elevato, e il consumo del combustibile è relativamente rapido rispetto alle quantità normalmente disponibili nel nocciolo del reattore. Di conseguenza, i tempi necessari per raggiungere la saturazione della produzione sono piuttosto brevi rispetto alla via per attivazione, e la quantità di materiale radioattivo ottenibile per unità di tempo e volume è molto maggiore.

Al contrario, la produzione tramite attivazione neutronica di ^{98}Mo risulta meno efficiente. La sezione d'urto della reazione (n,γ) su ^{98}Mo è infatti molto inferiore rispetto a quella di fissione, il che si traduce in un tasso di produzione molto più basso. Inoltre, per ottenere quantità paragonabili di ^{99}Mo sarebbe necessario impiegare bersagli di grandi dimensioni o arricchiti in ^{98}Mo , con un notevole aumento dei costi. In pratica, l'attività specifica del prodotto finale risulta nettamente inferiore e i tempi per raggiungere la saturazione sono molto più lunghi, spesso dell'ordine di diversi giorni.

Purezza e gestione dei rifiuti

Dal punto di vista della purezza radiologica, la fissione presenta lo svantaggio di generare una vasta gamma di altri radionuclidi come prodotti di fissione, complicando le fasi di estrazione, purificazione e gestione dei rifiuti. La manipolazione dei target di uranio e dei residui comporta rischi maggiori sia dal punto di vista radiologico che della proliferazione nucleare, oltre alla necessità di infrastrutture adeguate alla gestione dei rifiuti ad alta attività.

L'attivazione neutronica, invece, produce quasi esclusivamente ^{99}Mo e solo una minima quantità di altri radioisotopi, facilitando notevolmente la purificazione del prodotto finale e la gestione dei residui. Questo aspetto rende la tecnica particolarmente interessante per impianti di piccola-media scala o per paesi che non dispongono di strutture per la gestione dei rifiuti complessi derivanti dalla fissione.

Aspetti operativi e regolatori

Dal punto di vista operativo, la produzione per fissione richiede l'utilizzo di uranio (storicamente altamente arricchito, ma oggi sempre più spesso a basso arricchimento), il che implica l'adozione di rigorose misure di sicurezza e di controllo della proliferazione. La produzione tramite attivazione, pur meno efficiente, permette invece di evitare completamente la manipolazione dell'uranio e le problematiche connesse, a fronte però di un costo maggiore per la fornitura di molibdeno-98 arricchito e di una resa decisamente più bassa.

Impatto clinico e industriale

A livello globale, la produzione tramite fissione rimane l'unica modalità in grado di soddisfare la domanda mondiale di ^{99}Mo , soprattutto per il fabbisogno delle grandi strutture ospedaliere e dei centri di medicina nucleare. Tuttavia, la ricerca di alternative più sostenibili e "non-uranio" sta portando ad un crescente interesse verso la produzione per attivazione, specialmente in contesti dove la gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti di fissione costituisce un limite tecnologico, economico o politico.

Conclusioni operative

In sintesi, la scelta tra i due metodi dipende da una molteplicità di fattori: la scala di produzione richiesta, la disponibilità di risorse e infrastrutture, le normative di sicurezza e le priorità di politica energetica e sanitaria nazionale. Per la produzione su larga scala, la fissione di uranio-235 rimane il metodo imprescindibile per garantire continuità e

quantità, nonostante le difficoltà connesse alla gestione dei rifiuti. La via dell'attivazione neutronica rappresenta invece una soluzione alternativa valida per produzioni limitate, per centri di ricerca o per contesti dove si vuole minimizzare la presenza di materiali fissili e la complessità degli impianti di trattamento.

In ogni caso, l'ottimizzazione delle condizioni di irraggiamento, la scelta dei materiali, e la gestione efficace dei cicli operativi restano elementi chiave per assicurare una produzione affidabile, sicura ed economicamente sostenibile di radionuclidi come il molibdeno-99, così strategici per la medicina e l'industria moderne.

Bibliografia

Riferimenti bibliografici

1. National Research Council, *Molybdenum-99 for Medical Imaging*, National Academies Press, 2009.
2. E. Biagini, *Le applicazioni nucleari nel campo dei radiofarmaci*, ENEA, 2022.
3. A. Anonimo, *Radiofarmaco*, Wikipedia, 2024. Disponibile su: <https://it.wikipedia.org/wiki/Radiofarmaco>
4. Radiometrics s.r.l., *Applicazioni mediche delle radiazioni ionizzanti: radiofarmaci*, Radiometrics, 2021.
5. F. Simonelli, *Radioattività e applicazioni industriali*, Nucleareeragione, 2023.
6. G. Montanari, *Applicazioni della radioattività*, ResearchGate, 2020.
7. A. Roncaccia, *Design preliminare per un reattore nucleare omogeneo di nuova concezione*, Politecnico di Milano, Tesi di Laurea, 2010.
8. J.R. Lamarsh, A.J. Baratta, «Introduction to Nuclear Engineering», Pearson, 2017
9. IAEA, «Production and Supply of Molybdenum-99», International Atomic Energy Agency, Vienna, 2015
10. OECD-NEA, «The Supply of Medical Radioisotopes: An Economic Study of the Molybdenum-99 Supply Chain», Nuclear Energy Agency, 2010
11. IAEA, «Cyclotron Produced Radionuclides: Physical Characteristics and Production Methods», Technical Reports Series No. 468, IAEA, Vienna, 2009
12. E. Shwageraus, «Reactor Physics Course Notes», University of Cambridge, 2019
13. S. Glasstone, A. Sesonske, «Nuclear Reactor Engineering», Springer, 1994
14. JEFF-3.3, «The Joint Evaluated Fission and Fusion File – Nuclear Data Library», OECD/NEA Data Bank, 2017
Disponibile su: <https://www.oecd-neo.org/dbdata/jeff/>
15. National Nuclear Data Center (NNDC), «NuDat 2.8 Database», Brookhaven National Laboratory, 2022
Disponibile su: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat2/>
16. M. Maggiore, F. Ganda, «Il ciclo del combustibile e i radionuclidi di interesse medico», ENEA – Rapporto tecnico RT/2012/13/ENEA
17. IAEA, «Research Reactor Application for Materials under High Neutron Fluence», IAEA-TECDOC-1765, Vienna, 2015

Codice MATLAB

```
clear; close all; clc
```

```
% Intervallo del rapporto di moderazione
```

```
M = 1:1:200;
```

```
% === Costanti nucleari (JEFF-3.3) ===
```

```
% Sezioni d'urto in cm2 (1 barn = 1e-24 cm2)
```

```
sigma_f_U235 = 585e-24;
```

```
sigma_g_U235 = 99e-24;
```

```
sigma_a_U235 = sigma_f_U235 + sigma_g_U235;
```

```
sigma_s_U235 = 10e-24;
```

```
sigma_a_U238 = 2.85e-24;
```

```
sigma_s_U238 = 8.1e-24;
```

```
sigma_a_H = 0.33e-24;
```

```
sigma_s_H = 20e-24;
```

```
sigma_a_S = 0.53e-24; % assorbimento
```

```
sigma_s_S = 2.6e-24; % scattering
```

```
xi_H = 1.000; % idrogeno
```

```
xi_O = 0.122; % ossigeno
```

```
xi_U235 = 0.0084; % U-235
```

```
xi_U238 = 0.02; % valore tipico
```

```

% Costanti empiriche JEFF-3.3 per U238 in acqua leggera
a = 0.123;      % coefficiente empirico integrale risonanza
c = 0.5;        % esponente empirico integrale risonanza

% === Densità atomiche ===
NA = 6.022e23;
enr = [0.02, 0.05, 0.1, 0.1975];      % arricchimento in U-235 (19.75%)
MW_U235 = 235;
MW_U238 = 238;
MM_H2O = 18.015; % g/mol
rho_H2O = 0.9778;
figure(1);
yline(1, '--r', 'k_{\infty} = 1');
hold on
for i=1:length(enr)

    % n_H [atomi/cm³]
    n_H2O = rho_H2O / MM_H2O * NA;
    n_H = 2 * n_H2O;

    % n_U [atomi/cm³]
    n_F = n_H./M;

    % n_U235 [atomi/cm³]
    n_U235 = n_F/8 * enr(i); %perchè UO2SO4

```

```

% n_U238 [atomi/cm³]

n_U238 = n_F/8 * (1 - enr(i));

% rho [gUO2SO4/L]

MM_UO2SO4 = 235 * enr(i) + 235 * (1 - enr(i)) + 32.065 + 6 * 15.999;

rho = n_F .* MM_UO2SO4 ./ NA * 1000;

% === Eta ===

nu = 2.43;

eta = nu * sigma_f_U235 * n_U235 /
(1.4 * (sigma_a_U235 * n_U235 + sigma_a_U238 * n_U238));

% -presente fattore correttivo

% === Epsilon ===

epsilon = (1 + 0.690 * n_U238 ./ n_H) ...
./ (1 + 0.563 * n_U238 ./ n_H);

% === p ===

Sigma_p = sigma_s_U235 .* n_U235 + sigma_s_U238 .* n_U238 + sigma_s_H .* n_H;

l = a .* (Sigma_p ./ n_U238).^c;

xi_bar = (xi_H .* sigma_s_H .* M + xi_U235 .* sigma_s_U235) ...
./ (sigma_s_H .* M + sigma_s_U235);

%p = exp(- n_U238 .* l ./ (xi_bar .* Sigma_p));

p =
(sigma_s_H .* M) ./ (sigma_f_U235 ./ (1 + 1/enr(i)) + sigma_a_U235 ./ (1 + 1/enr(i)) + sigma_a_U238 ./ (enr(i) + 1) + sigma_s_H .* M);

% === f ===

```

```

f =
(sigma_a_U235./(1+1/enr(i))+sigma_a_U238./(enr(i)+1))./(sigma_a_U235./(1+1/enr(i))+
sigma_a_U238./(enr(i)+1)+sigma_a_H.*M);

% === k_inf ===

k_inf = eta .* epsilon .* p .* f;

if i==4
    plot(M, k_inf, 'k', 'LineWidth', 2);
    hold on
else
    plot(M, k_inf, '--', 'LineWidth', 1);
    hold on

    xlabel('Rapporto di moderazione \theta (H/U)');
    ylabel('k_{\infty}');
    title('k_{\infty}(M)');
    grid on;
end
end

% legend('Arricchimento U')
h = legend('k_{\infty}', '2%', '5%', '10%', '19,75%');
title(h, 'Arricchimento uranio (%)', 'FontSize', 14);
set(h, 'FontSize', 12);
legend('Location', 'southwest')
set(gca, 'FontSize', 14);

% === Grafici ===

% Fattori

```

```

figure;

subplot(2,2,1)
plot(M, eta * ones(size(M)), 'b', 'LineWidth', 2);
title('\eta (riproduzione termica)'); xlabel('\theta (H/U)'); grid on; ylim([0 3]);
set(gca, 'FontSize', 18);

subplot(2,2,2)
plot(M, epsilon, 'g', 'LineWidth', 2);
title('\epsilon (fissione veloce)'); xlabel('\theta (H/U)'); grid on;
set(gca, 'FontSize', 18);

subplot(2,2,3)
plot(M, p, 'r', 'LineWidth', 2);
title('p (non assorbimento in moderazione)'); xlabel('\theta (H/U)'); grid on; ylim([0 1]);
set(gca, 'FontSize', 18);

subplot(2,2,4)
plot(M, f, 'm', 'LineWidth', 2);
title('f (utilizzo termica)'); xlabel('\theta (H/U)'); grid on; ylim([0 1]);
set(gca, 'FontSize', 18);

% k_inf finale
figure;
plot(M, k_inf, 'b', 'LineWidth', 2);
ylim([0 1.5])
hold on
xlabel('Rapporto di moderazione \theta (H/U)');
ylabel('k_{\infty}');
title('k_{\infty}(M)');
yline(1, '--k', 'k_{\infty} = 1');

```

```

grid on;

[max_value, index] = max(k_inf);

fprintf('k_inf_max = %.5f \n', max_value);

fprintf('Theta_max = %.2f \n', index);

plot(index,max_value, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r','MarkerSize',12); % Punto rosso

text(65, 0.8, sprintf(' M = %.2f\n k_{\infty} = %.5f', index, max_value), ...
    'VerticalAlignment', 'bottom', 'HorizontalAlignment', 'left', 'FontSize', 18);

xline(index, '--r');

plot(50,k_inf(50), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'g','MarkerSize',12); % Punto verde

text(25, 1.15, sprintf(' M = %.2f\n k_{\infty} = %.5f', 50, k_inf(50)), ...
    'VerticalAlignment', 'bottom', 'HorizontalAlignment', 'left', 'FontSize', 18);

xline(50, '--g');

set(gca, 'FontSize', 18);

```

```

sigma_tot=n_U235*sigma_a_U235+n_H*sigma_a_H+n_U238*sigma_a_U238;

```

```

%% quantità veleno

```

```

% Dati geometrici

```

```

H = 33.6778; % cm

```

```

R = 16.8389; % cm

```

```

% kinf

```

```

kinf = k_inf(50);

```

```

M_ottimale = 50;

```

```

n_F = n_H / M_ottimale;

```

```

enr = 0.1975;

```

```
n_U235_0 = (n_F/8) * enr;
```

```
n_U238_0 = (n_F/8) * (1 - enr);
```

```
% Calcolo Sigma_a0 (senza veleno)
```

```
Sigma_a0 = sigma_a_U235*n_U235_0 + sigma_a_U238*n_U238_0 + sigma_a_H*n_H; %  
cm^-1
```

```
% Coefficiente di diffusione neutronica D
```

```
% Ipotizzo un valore tipico realistico per reattore omogeneo ad acqua leggera
```

```
D = 0.8; % cm (valore tipico realistico, generalmente tra 0.5 e 1 cm)
```

```
% Buckling geometrico B^2 per cilindro
```

```
B2 = (pi/H)^2 + (2.4048/R)^2; % cm^-2
```

```
% Calcolo densità atomica boro (B-10)
```

```
sigma_a_B10 = 3837e-24; % cm^2 (B-10)
```

```
N_B = (D*B2/(kinf-1) - Sigma_a0) / sigma_a_B10; % atomi/cm^3
```

```
% Concentrazione acido borico H3BO3 (B-10 è circa il 20% del boro naturale, H3BO3  
contiene il 17.5% di boro naturale)
```

```
ppm_H3BO3 = (N_B/6.022e23)*10*1e3/(0.2*0.175); % (g/L)
```

```
% Output risultati
```

```
fprintf('Concentrazione di acido borico necessaria = %.2f g/L \n', ppm_H3BO3);
```

```
%% Andamento U-235
```

```
% === Parametri di input ===
```

```
V = pi * R^2 * H; % Volume cilindro in cm^3
```

```
% Potenza
```

```
P = 2e5; % Watt (200 kW)
```

```
% Energia per fissione
```

```
E_fiss = 200 * 1.602e-13; % J (200 MeV)
```

```
% Calcolo del flusso medio usando distribuzione armonica fondamentale
```

```
phi = P / (E_fiss * sigma_f_U235 * n_U235_0 * V); % [neutroni/cm^2/s]
```

```
phi_0 = 2 * phi;
```

```
% Tempo di simulazione (in secondi)
```

```
t_max = 5e8; % ~30 anni
```

```
N = 1000;
```

```
t = linspace(0, t_max, N);
```

```
% Evoluzione di  $N_F(t)$ 
```

```
N_F = n_U235_0 * exp(-sigma_a_U235 * phi * t);
```

```
% Calcolo di  $k_{inf}(t) = costante * N_F(t)$ 
```

```
% ipotizziamo  $k_{inf}(t)$  proporzionale alla densità fissile (lineare)
```

```
k_inf_t = kinf * (N_F / n_U235_0);
```

```
% Trova tempo in cui  $k_{inf}$  scende a 1
```

```
idx = find(k_inf_t <= 1, 1);
```

```
if isempty(idx)
```

```

fprintf('k_inf non raggiunge mai 1 nel tempo simulato.\n');

t_critico = NaN;

else

    t_critico = t(idx);

    fprintf('Tempo in cui k_inf scende a 1: %.2f giorni\n', t_critico / 86400);

end

% === Plot ===

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t/86400, N_F, 'LineWidth', 2);

xlabel('Tempo [giorni]'); ylabel('N_F [atomi/cm^3]');

title('Evoluzione della densità del combustibile'); grid on;

subplot(2,1,2);

plot(t/86400, k_inf_t, 'LineWidth', 2);

xlabel('Tempo [giorni]'); ylabel('k_{\infty}(t)');

title('Andamento di k_{\infty} nel tempo'); grid on;

yline(1, '--r', 'k_{\infty}=1');

xlim([0 100])

%% distribuzione flusso

% Parametri

alpha01 = 2.4048;      % Primo zero della Bessel J0      % Flusso massimo
arbitrario

N = 200;               % Numero di punti

```

```

theta = linspace(0, 2*pi, N);
r = linspace(0, R, N);
[Theta, Rad] = meshgrid(theta, r);

% Coordinate cartesiane per il disco
X = Rad .* cos(Theta);
Y = Rad .* sin(Theta);

% Scegli piano z (max flusso a z=0)
z_plot = 0;
Phi_disk = phi_0 * besselj(0, alpha01 * Rad / R) * cos(pi * z_plot / H);

% Distribuzione radiale lungo il diametro (r da -R a +R)
r_line = linspace(-R, R, N);
Phi_line = phi_0 * besselj(0, alpha01 * abs(r_line) / R); % abs per simmetria

% === Subplot ===
figure;

% 1. Plot su disco
subplot(1,2,1);
surf(X, Y, Phi_disk, 'EdgeColor', 'none');
xlabel('x [cm]'); ylabel('y [cm]'); zlabel('\phi(r,0)');
title('Distribuzione radiale (disco)');
colorbar;
axis equal; view(2); % Vista dall'alto
colormap('hot'); % Cambia qui la scala colori (vedi sotto per alternative)

```

```
set(gca, 'FontSize', 12);
```

```
% 2. Plot cartesiano
```

```
subplot(1,2,2);
```

```
plot(r_line, Phi_line, 'r', 'LineWidth', 4);
```

```
xlabel('r [cm]');
```

```
ylabel('\phi(r,0)');
```

```
title('Sezione radiale lungo il diametro');
```

```
grid on;
```

```
xlim([-R, R]);
```

```
sgtitle('Flusso neutronico armonica fondamentale (cilindro)');
```

```
set(gca, 'FontSize', 12);
```

```
%% radionuclidi modo 1
```

```
% === Parametri della pastiglia ===
```

```
V_p = 1; % volume pastiglia [cm^3]
```

```
rho_Mo = 10.2; % densita' molibdeno [g/cm^3]
```

```
M_Mo = 95.94; % massa molare molibdeno [g/mol]
```

```
frac_98 = 0.24; % frazione isotopica 98Mo
```

```
% Calcolo densita' atomica iniziale di 98Mo nella pastiglia
```

```
n_Mo_total = (rho_Mo * V_p / M_Mo) * NA; % atomi totali di Mo nella pastiglia
```

```
n_Mo98_0 = frac_98 * n_Mo_total / V_p; % [atomi/cm^3] di Mo-98
```

```
% === Parametri di reazione ===
```

```

sigma_c_Mo = 0.13e-24; % sezione d'urto (n,gamma) [cm^2]

% === Dati decadimento Mo-99 ===
T12_Mo99 = 65.94 * 3600; % emivita Mo-99 in secondi (65,94 h)
lambda_Mo99 = log(2) / T12_Mo99; % costante decadimento [1/s]

% === Evoluzione temporale ===
t_max = 3e6; % secondi (~115 giorni)
N = 100000;
t = linspace(0, t_max, N);

% === Produzione Mo-99 con decadimento ===
a = sigma_c_Mo * phi_0 + lambda_Mo99;
n_Mo99_1d = n_Mo98_0 * sigma_c_Mo * phi_0 / a .* (1 - exp(-a * t));

% === Calcolo della saturazione ===
N_Mo99_sat = (sigma_c_Mo * n_Mo98_0 * phi_0) / (sigma_c_Mo * phi_0 +
lambda_Mo99);

% === Plot ===
figure;
plot(t/86400, n_Mo99_1d * V_p, 'LineWidth', 2); hold on;
yline(N_Mo99_sat * V_p, '--r', 'Saturazione', 'LineWidth', 2);

xlabel('Tempo [giorni]');
ylabel('Atomi di ^{99}Mo nella pastiglia');
title('Produzione di ^{99}Mo per attivazione di ^{98}Mo (con decadimento)');
grid on;

```

```
legend('Produzione', 'Saturazione');
```

```
legend('Location','best')
```

```
hold off;
```

```
%% secondo modo
```

```
% === Parametri del combustibile ===
```

```
% U-235 puro al 100%
```

```
n_U235_100 = (n_F/8);
```

```
yield_Mo99 = 0.06; % resa in Mo-99 per fissione (6%)
```

```
T12_Mo99 = 65.94 * 3600; % semivita Mo-99 in secondi (65,94 h)
```

```
lambda_Mo99 = log(2) / T12_Mo99; % costante di decadimento [1/s]
```

```
% === Evoluzione temporale ===
```

```
t_max = 5e8; % secondi (~115 giorni)
```

```
N = 100000;
```

```
t = linspace(0, t_max, N);
```

```
N_U235 = n_U235_100 * exp(-sigma_a_U235 * phi * t);
```

```
prod_sorgente = yield_Mo99 * sigma_f_U235 * phi * n_U235_100;
```

```
a = sigma_a_U235 * phi + lambda_Mo99;
```

```
n_Mo99_2d = prod_sorgente/a * (1 - exp(-a*t));
```

```
% === Rateo di produzione ===
```

```
dn_Mo99_dt = yield_Mo99 * sigma_f_U235 * phi * N_U235;
```

```

% === Plot ===

figure;
subplot(2,1,1);
plot(t/86400, n_Mo99_2d, 'LineWidth', 2);
xlabel('Tempo [giorni]');
ylabel('Atomi di  $^{99}\text{Mo}$ ');
title('Produzione cumulativa di  $^{99}\text{Mo}$  da fissione di  $^{235}\text{U}$  (con decadimento)');
grid on;
xlim([0 25])

% === Calcolo saturazione ===

N_Mo99_sat_fiss = (yield_Mo99 * sigma_f_U235 * n_U235_100 * phi) / (sigma_a_U235
* phi + lambda_Mo99);

% === Plot esempio (aggiungi a un grafico già esistente, ad es. n_Mo99_2d) ===

hold on

yline(N_Mo99_sat_fiss, '--r', 'Saturazione fissione', 'LineWidth', 2);
legend('Produzione cumulativa', 'Saturazione');
legend('Location','best')

hold off

subplot(2,1,2);
plot(t/86400, dn_Mo99_dt, 'LineWidth', 2);
xlabel('Tempo [giorni]');
ylabel('Rateo di produzione [atomi/s/cm3]');
title('Rateo istantaneo di produzione di  $^{99}\text{Mo}$ ');
grid on;

```

```
%% confronto

figure;

plot(t/86400, n_Mo99_1d * V_p, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(t/86400, n_Mo99_2d, 'r', 'LineWidth', 2);

xlabel('Tempo [giorni]');

ylabel('Atomi di  $^{99}\text{Mo}$  prodotti');

legend('Attivazione  $^{98}\text{Mo}$  (pastiglia)', 'Fissione  $^{235}\text{U}$  (combustibile)', 'Location',
'Best');

title('Confronto produzione cumulativa di  $^{99}\text{Mo}$ ');

grid on;
```